PERSOMY

Cahier des charges du site web

Plateforme PHP native • CyberPanel • GitHub Copilot

Site vitrine premium multilingue avec portfolio, formulaire de contact et administration.

Objectif du document

Servir de référence de développement pour GitHub Copilot et de cahier des charges fonctionnel et technique pour créer, tester et déployer le site Persomy sur un hébergement CyberPanel.

Version 1.0 • Document de travail • Le logo définitif sera fourni ultérieurement.

1. Présentation du projet

Persomy (Digital Solutions) est une entreprise technologique qui conçoit des solutions numériques adaptées aux besoins des organisations et des professionnels : logiciels sur mesure, plateformes SaaS/PaaS, intelligence artificielle et automatisation. L'entreprise dispose de bureaux à Paris et à Tunis, et travaille avec des clients et partenaires.

Le site doit présenter une image moderne, sérieuse et haut de gamme, expliquer clairement l'offre, valoriser les réalisations réelles et faciliter la prise de contact commerciale.

2. Objectifs

- Présenter Persomy, son positionnement, ses expertises et ses valeurs.
- Générer des demandes de contact qualifiées de la part d'entreprises et de professionnels.
- Mettre en valeur les projets et références autorisés à être publiés.
- Proposer une expérience cohérente en français, anglais et arabe.
- Permettre à l'équipe de gérer le contenu et les projets sans modifier le code.
- Rester simple à déployer et à maintenir sur CyberPanel.

3. Publics cibles

- Entreprises et PME, directions métiers et équipes techniques.
- Cabinets, bureaux, indépendants et professionnels.
- Associations et organisations ayant des besoins numériques.
- Partenaires et prospects recherchant des solutions logicielles, IA ou d'automatisation.

4. Périmètre fonctionnel

Page	Contenu attendu
Accueil	Proposition de valeur claire, présentation des expertises, services clés, projets mis en avant, méthode de travail, appel à l'action et accès au contact.
À propos	Présentation de Persomy, mission, approche, valeurs, présence à Paris et Tunis, et éléments de confiance vérifiables.
Services	Logiciels sur mesure, SaaS/PaaS, IA, automatisation et conseil/intégration selon les capacités réellement proposées.
Portfolio	Liste de projets réels avec filtres/catégories, images ou visuels autorisés, contexte, problème, solution et résultats publiables.
Contact	Formulaire, coordonnées validées, adresses/bureaux si confirmés, liens professionnels et indication claire de la suite donnée à une demande.
Administration	Connexion sécurisée, gestion des projets, traductions, contenus éditables, catégories, réglages du site et consultation des demandes de contact.

5. Identité visuelle et expérience utilisateur

- Palette dominante : bleu, noir et blanc ; contraste accessible et lisibilité prioritaire.
- Style premium, moderne, professionnel, avec une hiérarchie typographique nette et des espaces maîtrisés.
- Animations légères et utiles : transitions, apparitions au défilement et micro-interactions, sans nuire aux performances.
- Design responsive mobile, tablette et ordinateur.

- Prévoir le logo final ultérieurement ; ne pas inventer de logo officiel. Utiliser un emplacement temporaire facilement remplaçable.
- Respecter les préférences de réduction des animations lorsque le navigateur le permet.

6. Langues et gestion du contenu

- Langues obligatoires : français (FR), anglais (EN), arabe (AR).
- URLs lisibles : /fr/, /en/ et /ar/ ; la langue par défaut peut être configurée.
- Interface arabe en RTL (de droite à gauche), y compris navigation, formulaires et alignements.
- Chaque contenu éditable doit pouvoir disposer de ses traductions. Ne pas afficher une traduction manquante comme si elle était complète : prévoir un repli explicite et cohérent.
- Prévoir sélecteur de langue, attributs lang et dir appropriés et métadonnées SEO par langue.

7. Exigences techniques : PHP et CyberPanel

Le projet doit être une application web PHP classique, sans dépendance obligatoire à Node.js pour fonctionner en production. La compilation d'outils front-end, si elle est proposée, doit rester facultative et documentée.

- PHP 8.2 ou version compatible disponible sur le serveur ; vérifier la version exacte avant le déploiement.
- MySQL ou MariaDB, avec schéma SQL et migrations ou script d'installation documentés.
- HTML sémantique, CSS et JavaScript vanilla ou dépendances légères ; éviter les bibliothèques lourdes non nécessaires.
- Accès base de données via PDO et requêtes préparées.
- Architecture légère de type MVC ou structure équivalente clairement documentée. Aucun framework lourd n'est imposé.
- Configuration par variables d'environnement ; fournir .env.example sans secrets réels.
- Le site doit fonctionner avec le serveur web configuré par CyberPanel/OpenLiteSpeed et une configuration de réécriture documentée.
- La racine web doit pointer vers public/ si l'hébergement le permet. Le code privé, les fichiers .env, journaux, sauvegardes et scripts SQL doivent rester hors de la racine publique.

8. Architecture de fichiers recommandée

```
/ ■■■ app/ ■ ■■■ Controllers/ ■ ■■■ Models/ ■ ■■■ Services/ ■ ■■■ Middleware/ ■ ■■■ Languages/ ■ ■■■ Views/ ■■■ config/ ■■■ database/ ■ ■■■ migrations/ ■ ■■■ seeders/ ■■■ public/ ■ ■■■ assets/ ■ ■■■ uploads/ ■ ■■■ index.php ■■■ routes/ ■■■ storage/ ■ ■■■ logs/ ■ ■■■ cache/ ■■■ tests/ ■■■ .env.example ■■■ .gitignore ■■■ COPILOT_INSTRUCTIONS.md ■■■ README.md
```

Cette structure est indicative : Copilot peut proposer une variante plus simple si elle améliore la compatibilité, à condition de garder les fichiers sensibles hors de l'espace public.

9. Base de données

Le schéma exact doit être fourni dans database/ et expliqué dans le README. Prévoir au minimum les tables suivantes, avec clés primaires, relations, index et dates de création/modification lorsque pertinents :

- admins : comptes d'administration, identifiant/e-mail, mot de passe haché, rôle et dates.
- projects : données communes aux projets, statut de publication, image principale, ordre d'affichage et dates.
- project_translations : titre, résumé, description et contenu localisés par projet et langue.
- project_categories et project_category_translations : catégories et leurs libellés traduits.
- pages et page_translations : contenus de pages administrables et traductions.
- site_settings : paramètres non secrets, coordonnées et options générales.

- contact_submissions : demandes entrantes, date, statut de traitement et métadonnées utiles, sans collecte excessive.

10. Formulaire de contact et e-mail

- Champs proposés : nom, e-mail, entreprise (facultatif), sujet/service (facultatif), message et consentement lorsque requis.
- Validation côté serveur obligatoire, avec messages d’erreur compréhensibles et conservation prudente des champs en cas d’erreur.
- Protection CSRF, limitation de fréquence, champ piège anti-spam et possibilité d’ajouter un CAPTCHA si nécessaire.
- Envoyer les messages par SMTP configuré via variables d’environnement. Ne jamais mettre les identifiants SMTP dans le dépôt Git.
- Enregistrer la demande en base de données si la configuration le permet ; indiquer clairement l’échec d’envoi et journaliser sans divulguer le message ni les secrets.
- Afficher une confirmation uniquement lorsque la demande a réellement été prise en compte. Ne jamais prétendre qu’un e-mail est envoyé si l’envoi a échoué.
- Prévoir une politique de conservation et un mécanisme de suppression des demandes.

11. Administration

- Authentification protégée, déconnexion, contrôle d’accès et limitation des tentatives de connexion.
- Création, modification, publication/dépublication et suppression de projets.
- Gestion des traductions FR/EN/AR et des catégories.
- Modification des textes des pages et des coordonnées du site.
- Consultation et changement de statut des demandes de contact.
- Validation des champs et des fichiers téléversés ; confirmations avant suppression.

12. Sécurité obligatoire

- Requêtes PDO préparées ; ne jamais concaténer des valeurs utilisateur dans les requêtes SQL.
- Échapper les contenus HTML au rendu avec htmlspecialchars ou une méthode équivalente adaptée au contexte.
- Mots de passe via password_hash/password_verify ; aucun mot de passe en clair.
- Jetons CSRF pour les formulaires sensibles, cookies de session sécurisés, renouvellement d’identifiant de session après connexion.
- Contrôle d’accès côté serveur pour toutes les routes d’administration.
- Validation stricte des uploads : extensions autorisées, MIME réel, taille maximale, noms générés côté serveur et interdiction d’exécuter des fichiers téléversés.
- Ne pas exposer .env, logs, dumps SQL, sauvegardes, dépendances privées ni traces d’erreurs.
- Gestion centralisée des erreurs, journalisation sans secrets et mode debug désactivé en production.
- En-têtes de sécurité appropriés et HTTPS activé au niveau du domaine.

13. SEO, accessibilité et performances

- Titres et descriptions uniques par page et langue ; URLs canoniques et balises hreflang si pertinentes.
- Sitemap XML, robots.txt, favicon et métadonnées Open Graph.
- HTML sémantique, navigation clavier, labels de formulaires, contrastes suffisants et textes alternatifs.
- Images optimisées, chargement différé des images non critiques, CSS/JS limités et absence d’animations coûteuses.
- Pages 404 et erreurs propres ; liens internes cohérents ; pas de contenu de démonstration présenté comme une vraie référence.

14. Déploiement sur CyberPanel

- Documenter la version PHP et les extensions requises, la création de la base et de l’utilisateur MySQL/MariaDB, ainsi que les permissions de fichiers.
- Configurer les variables d’environnement sur le serveur sans les committer dans Git.
- Configurer le domaine, le document root, HTTPS/SSL, les règles de réécriture et les paramètres de téléversement.
- Si le document root ne peut pas pointer vers public/, proposer une solution de repli sécurisée, documentée et testée ; ne pas exposer les fichiers privés.
- Fournir une procédure de mise à jour, sauvegarde/restauration et dépannage.
- Ne pas supposer qu’un service SMTP, une tâche cron ou une extension PHP est disponible : documenter les vérifications.

15. Tests et critères d’acceptation

- Les pages publiques sont accessibles sur ordinateur et mobile.
- Les trois langues fonctionnent ; l’arabe est correctement affiché en RTL.
- Les projets publiés sont visibles dans le portfolio et les projets brouillons ne le sont pas.
- Un administrateur peut se connecter et gérer les contenus sans modifier les fichiers PHP.
- Le formulaire rejette les entrées invalides, résiste aux tests CSRF de base et traite les erreurs SMTP proprement.
- Aucune donnée secrète n’est versionnée ; les routes admin sont protégées.
- Les instructions d’installation sur une installation propre de CyberPanel sont suivables sans étape implicite.
- Les erreurs PHP et SQL ne sont pas affichées aux visiteurs en production.

16. Livrables attendus

- Code source organisé et versionné dans Git.
- Fichier COPILOT_INSTRUCTIONS.md contenant les règles de développement.
- README.md complet : prérequis, installation locale, configuration, base de données et déploiement CyberPanel.
- Fichier .env.example sans valeurs secrètes.
- Schéma SQL/migrations et données de démonstration clairement identifiées comme fictives.
- Tests essentiels et checklist de recette.
- Contenu initial en FR/EN/AR, avec marqueurs à remplacer lorsque les informations officielles ne sont pas encore fournies.

17. Instructions à donner à GitHub Copilot

Copier le prompt ci-dessous dans GitHub Copilot Chat après avoir placé ce cahier des charges dans le dépôt. Le logo et les contenus officiels pourront être ajoutés ensuite.

Prompt initial — analyse avant développement

```
Tu es un développeur senior PHP, spécialisé en applications sécurisées, sites multilingues et déploiement CyberPanel/OpenLiteSpeed. Lis intégralement le fichier de cahier des charges et respecte ses exigences. Objectif : créer le site vitrine premium de Persomy (Digital Solutions), en PHP natif compatible avec CyberPanel, avec MySQL/MariaDB, les pages Accueil, À propos, Services, Portfolio et Contact, ainsi qu'un espace d'administration sécurisé. Le site doit prendre en charge le français, l'anglais et l'arabe (RTL). Contraintes essentielles : - Pas de dépendance obligatoire à Node.js en production. - Utilise PHP 8.2+ si disponible, PDO, requêtes préparées et une architecture MVC légère. - Garde les secrets et les fichiers privés hors de la racine publique. - Prévois une configuration via .env et fournis uniquement un .env.example sans secret. - Implémente la validation serveur, la protection CSRF, l'échappement HTML, les sessions sécurisées, les contrôles d'accès et les uploads sûrs. - Le formulaire de contact doit gérer honnêtement les échecs SMTP et ne jamais annoncer un envoi qui n'a pas réussi. - Le design doit être responsive, premium, bleu/noir/blanc, rapide et accessible. - N'invente pas de clients, de chiffres, de témoignages ou de projets réels. Utilise des données de démonstration explicitement identifiées. - Le logo final sera fourni plus tard ; utilise un emplacement temporaire remplaçable. Commence par analyser le dépôt et le cahier des charges. Pour cette première étape, ne génère pas tout le site. Propose : 1. l'architecture et l'arborescence des fichiers ; 2. le schéma de base de données ; 3. le routage et la stratégie de traduction FR/EN/AR/RTL ; 4. la stratégie de sécurité ; 5. les étapes de développement et les tests ; 6. les points à vérifier pour CyberPanel/OpenLiteSpeed. Signale toute hypothèse ou information manquante. Attends mon approbation avant de commencer l'implémentation. Ensuite, développe par petites étapes cohérentes, teste chaque étape et maintiens le README à jour.
```

18. Règles de travail avec Copilot

- Demander une étape à la fois et examiner les changements avant de les accepter.
- Ne jamais coller de mot de passe, clé SMTP, jeton ou autre secret dans le chat ou dans Git.
- Lancer les tests et inspecter les modifications après chaque phase.
- Tester la configuration sur un environnement de préproduction avant le domaine public.
- Fournir à Copilot les coordonnées, textes officiels, projets réels et logo uniquement lorsqu'ils sont validés.

19. Informations à compléter avant mise en production

- Nom de domaine et configuration exacte de CyberPanel (version PHP, serveur web et accès SSH/FTP).
- Logo, charte graphique complémentaire et éventuelles polices officielles.
- Adresses e-mail officielles, serveur SMTP et destinataire des formulaires.
- Coordonnées vérifiées des bureaux de Paris et Tunis.
- Descriptions et visuels des projets réellement publiables, avec autorisations nécessaires.
- Mentions légales, politique de confidentialité, gestion des cookies et coordonnées du responsable du traitement, selon les obligations applicables.

Fin du cahier des charges

Ce document définit le périmètre initial. Toute fonctionnalité supplémentaire doit être discutée avant d'être ajoutée, afin de préserver la sécurité, la simplicité de déploiement et la compatibilité avec CyberPanel.